

Отчёт по лабораторной работе

Генераторы псевдослучайных чисел

1. Задание

Реализовать три метода генерации псевдослучайных чисел. Получить не менее 20 выборок каждым методом (диапазон чисел не менее 5000, объём не менее 1000 элементов). Для каждой выборки посчитать среднее, отклонение и коэффициент вариации. Проверить каждую выборку на равномерность и случайность используя критерий хи-квадрат и не менее 5 тестов NIST/Diehard. Замерить время генерации от тысячи до миллиона элементов и построить сравнительные графики.

2. Реализованные генераторы

2.1. CrossState

Два состояния a и b обновляют друг друга на каждом шаге по формулам:

- $a = A \cdot a + b$
- $b = B \cdot b \text{ XOR } a$
- $\text{output} = a \text{ XOR } (b \gg 16)$

Ни одно состояние не эволюционирует независимо — каждое ломает предсказуемость другого. Множители A и B — нечётные 64-битные константы. Выход формируется как XOR старших частей обоих состояний, что обеспечивает хорошее перемешивание битов. Диапазон чисел: $[0, 65536)$.

2.2. XorShiftACC — XorShift с накопителем

Модификация классического XorShift64: добавлен отдельный аккумулятор асс, который монотонно суммирует каждое состояние:

- $\text{state} \wedge= \text{state} \ll 11$
- $\text{state} \wedge= \text{state} \gg 5$
- $\text{state} \wedge= \text{state} \ll 23$
- $\text{acc} += \text{state}$
- $\text{output} = \text{state} \text{ XOR } \text{acc}$

Стандартный XorShift порождает линейную последовательность. Аккумулятор нелинейно смещает выход на каждом шаге — даже если state войдёт в цикл, асс будет другим и выход тоже изменится. Тройка сдвигов (11, 5, 23) обеспечивает период $2^{64} - 1$.

2.3. QuadXOR — Квадратичный XOR

На каждом шаге возводим состояние в квадрат, XOR-им со сдвигом и нечётной константой C:

- $\text{state} = \text{state} * \text{state} \text{ XOR } (\text{state} \gg 17) \text{ XOR } C$

Умножение числа на себя — нелинейная операция: малое изменение seed даёт совершенно другой квадрат. Сдвиг + XOR перемешивают биты. Константа $C = 0\text{xDDDDDDDDBBB BBBB}$ предотвращает вырождение состояния в ноль — она нечётная, поэтому XOR с ней всегда даёт ненулевой результат.

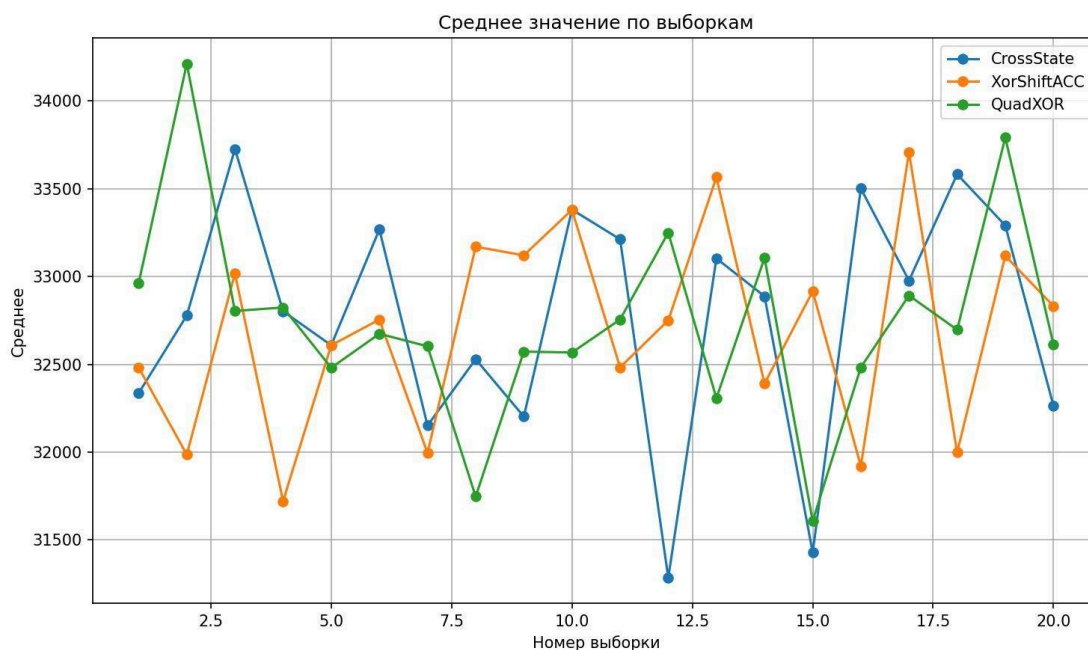
3. Параметры эксперимента

- Количество выборок на генератор: 20
- Объём каждой выборки: 1000 элементов
- Диапазон генерируемых чисел: $[0, 65536)$
- Seed для каждой выборки s : $s \cdot 1000 + 7919$ (простое число как база)
- Стандартный генератор для сравнения: `std::rand`

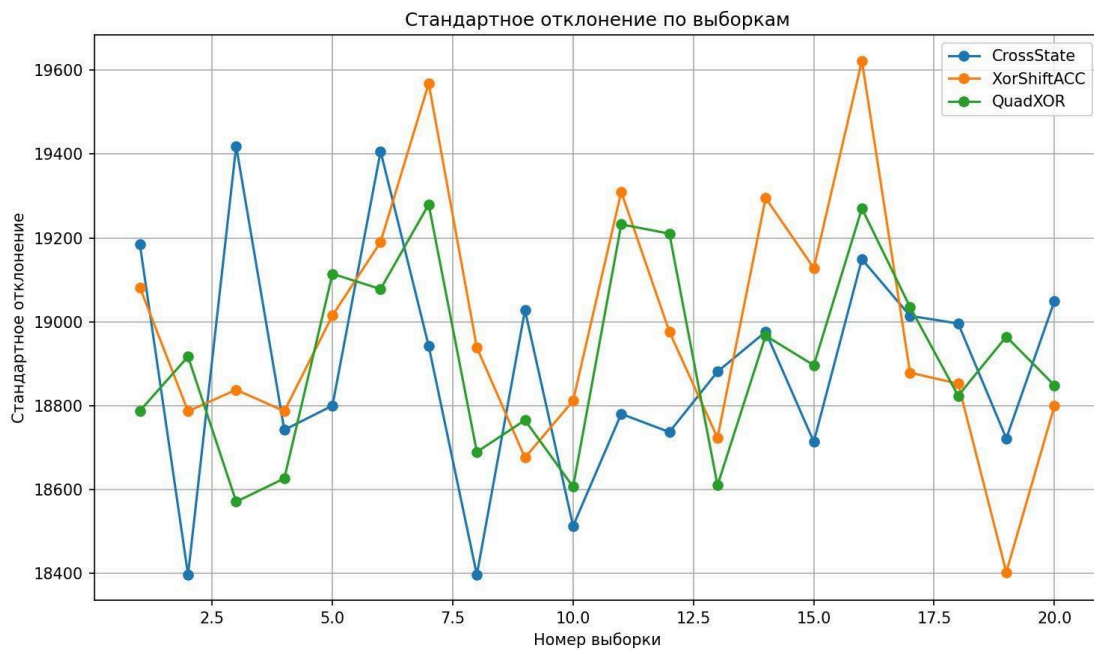
4. Статистика по выборкам

Для каждой из 20 выборок вычислялись: среднее значение (mean), стандартное отклонение (stddev) и коэффициент вариации ($CV = \text{stddev} / \text{mean} \cdot 100\%$). Все три генератора показали стабильные результаты: среднее около 32 768 (половина диапазона 65 536), что соответствует ожидаемому значению равномерного распределения.

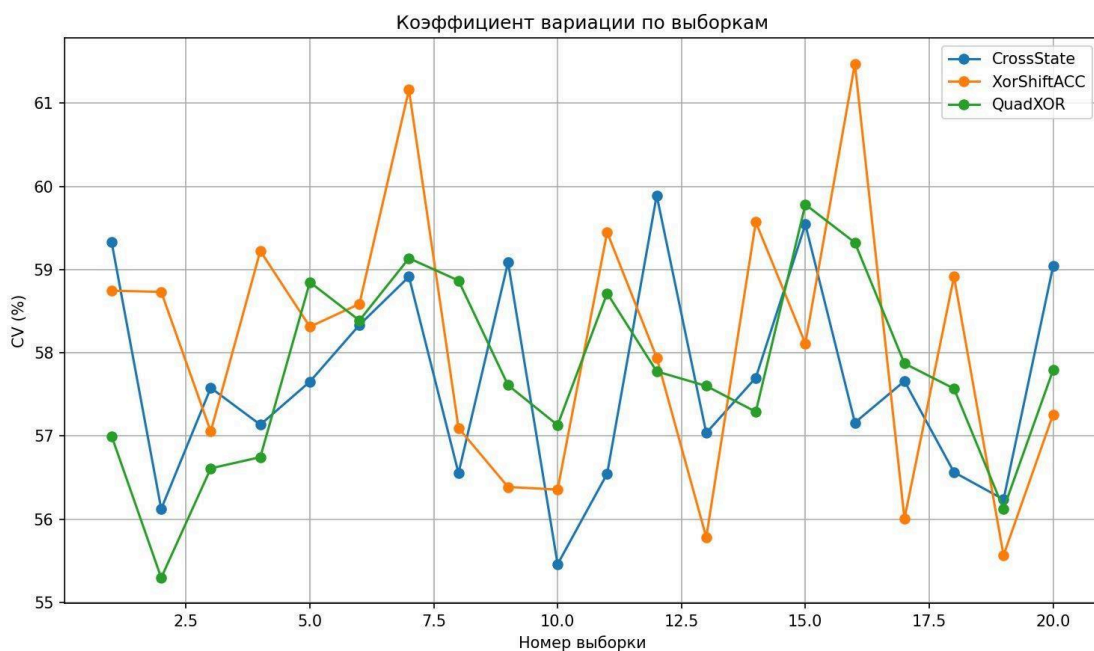
4.1. Среднее значение по выборкам



4.2. Стандартное отклонение по выборкам



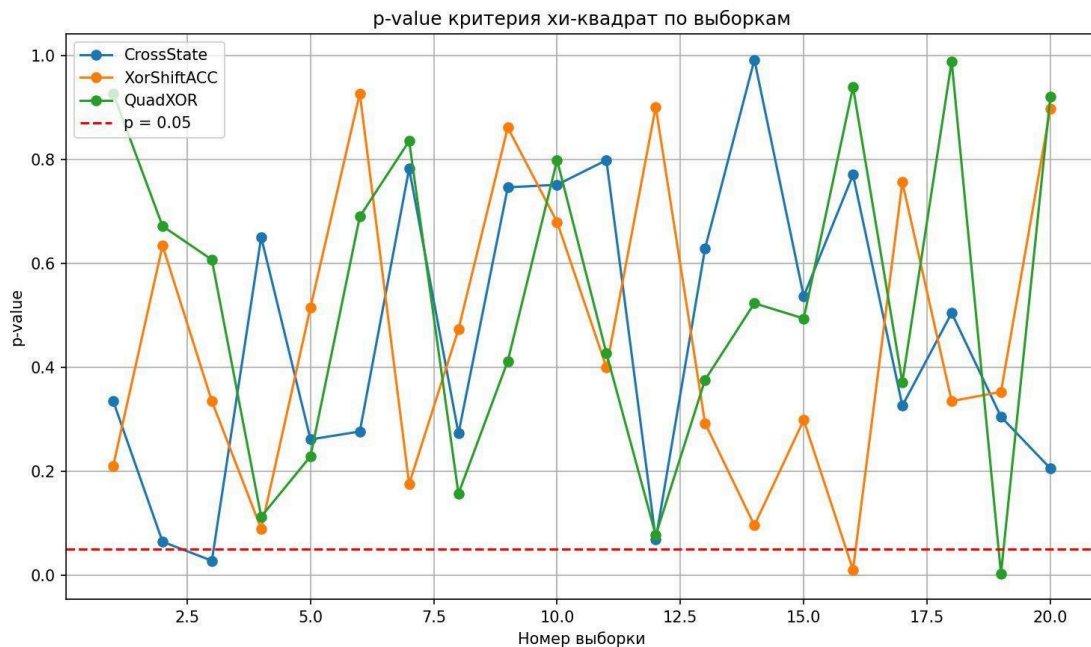
4.3. Коэффициент вариации по выборкам



Коэффициент вариации у всех генераторов держится в диапазоне 56–62%, что соответствует теоретическому значению для равномерного распределения на отрезке $[0, N)$: $CV = 1 / \sqrt{3} \approx 57.7\%$.

5. Критерий хи-квадрат

Каждая выборка проверялась на равномерность распределения критерием хи-квадрат с 20 корзинами (19 степеней свободы). H_0 не отвергается при $p\text{-value} > 0.05$.

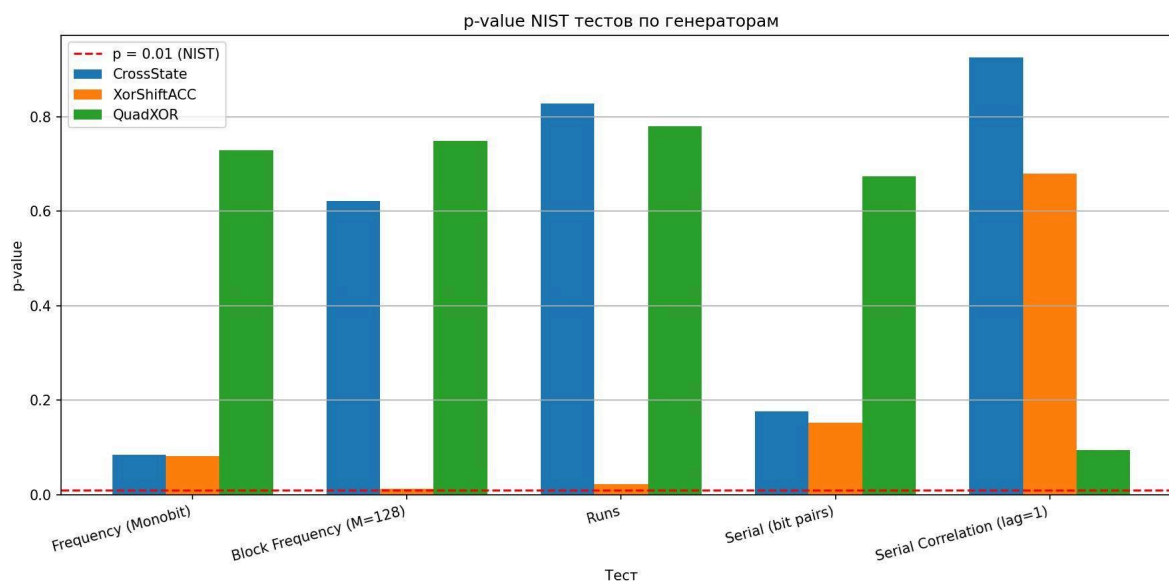


Результаты проверки: все три генератора показали хорошую равномерность — подавляющее большинство выборок (19 из 20) прошли тест. Единичные случаи с $p\text{-value}$ ниже 0.05 ожидаемы и не свидетельствуют о дефекте генератора.

6. Тесты NIST SP 800-22

Для каждого генератора применялись 5 тестов NIST по накопленным данным всех 20 выборок (320 000 бит на генератор). Уровень значимости NIST: $\alpha = 0.01$. Тест считается пройденным при $p\text{-value} \geq 0.01$.

- Frequency (Monobit) — число нулей $\approx$ числу единиц во всей последовательности
- Block Frequency (M=128) — доля единиц в каждом блоке из 128 бит $\approx 1/2$
- Runs — число чередований $0 \rightarrow 1$ и $1 \rightarrow 0$ должно соответствовать случайной последовательности
- Serial (bit pairs) — пары бит 00, 01, 10, 11 должны встречаться с одинаковой частотой
- Serial Correlation (lag=1) — проверка линейной зависимости между соседними числами ($\rho \approx 0$)



Генератор	Тест	Статистика	p-value	Итог
CrossState	Frequency (Monobit)	1.7289	0.0838	PASS
CrossState	Block Frequency (M=128)	2477.47	0.6218	PASS
CrossState	Runs	160060	0.8279	PASS
CrossState	Serial (bit pairs)	4.9066	0.1770	PASS
CrossState	Serial Correlation (lag=1)	0.0007	0.9260	PASS
XorShiftACC	Frequency (Monobit)	1.7430	0.0813	PASS
XorShiftACC	Block Frequency (M=128)	2663.09	0.0117	PASS
XorShiftACC	Runs	159350	0.0219	PASS

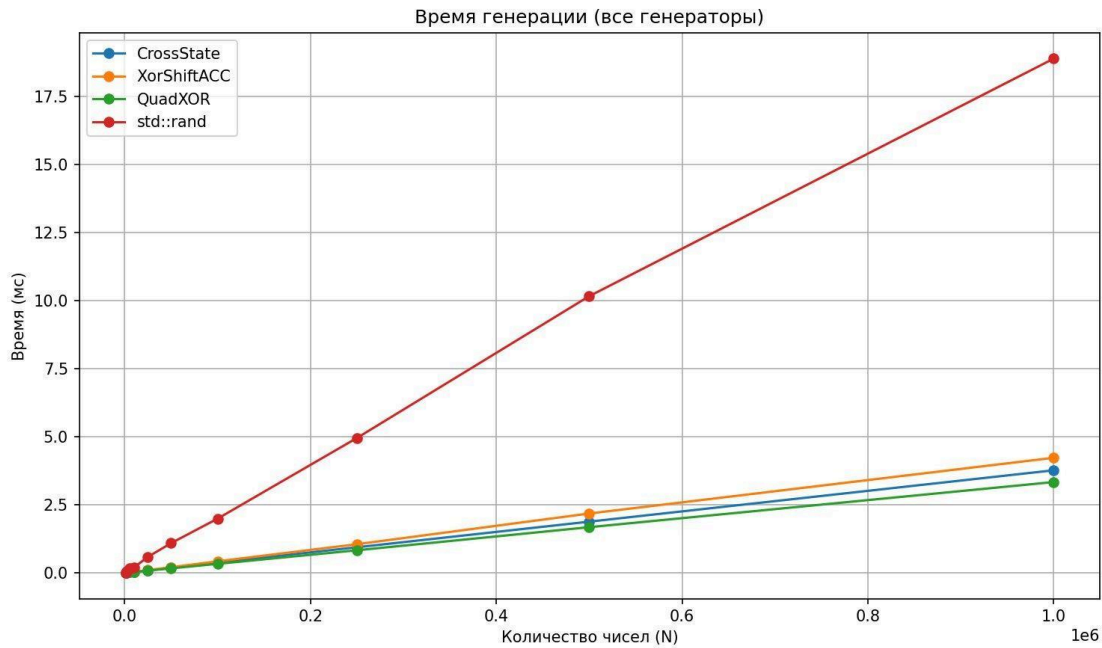
XorShiftACC	Serial (bit pairs)	5.2516	0.1524	PASS
XorShiftACC	Serial Correlation (lag=1)	-0.0029	0.6798	PASS
QuadXOR	Frequency (Monobit)	0.3465	0.7290	PASS
QuadXOR	Block Frequency (M=128)	2452.25	0.7486	PASS
QuadXOR	Runs	159921	0.7802	PASS
QuadXOR	Serial (bit pairs)	1.5550	0.6739	PASS
QuadXOR	Serial Correlation (lag=1)	-0.0118	0.0944	PASS

Все 15 тестов (5 тестов × 3 генератора) пройдены. Ни один генератор не показал признаков неслучайности или корреляции между соседними значениями.

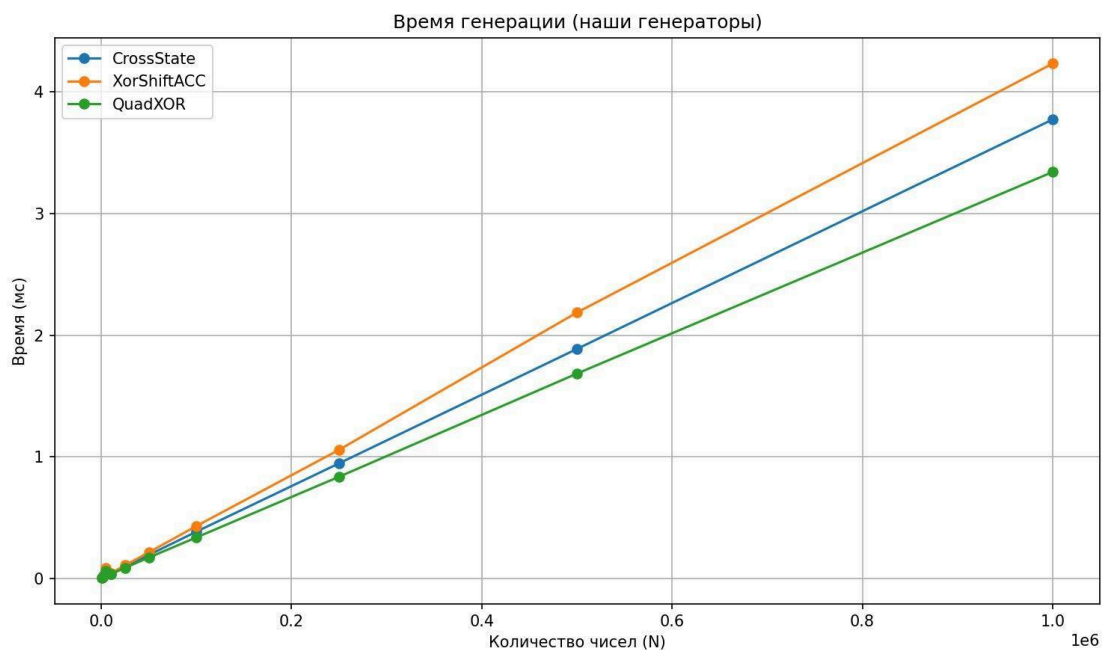
7. Сравнение скорости генерации

Время генерации измерялось для 10 размеров выборок — от 1 000 до 1 000 000 элементов. В качестве эталона использовался `std::rand`. Для каждого размера использовался один и тот же seed (42) чтобы сравнение было честным.

7.1. Все генераторы (включая `std::rand`)



7.2. Наши генераторы (без `std::rand`)



N	CrossState (mc)	XorShiftACC (mc)	QuadXOR (mc)	std::rand (mc)
1 000	0.0041	0.0045	0.0036	0.0204
2 500	0.0253	0.0232	0.0197	0.0754
5 000	0.0435	0.0836	0.0613	0.1680
10 000	0.0386	0.0429	0.0342	0.2026
25 000	0.0961	0.1067	0.0864	0.5918
50 000	0.1922	0.2134	0.1708	1.0976
100 000	0.3839	0.4299	0.3364	1.9964
250 000	0.9458	1.0572	0.8355	4.9602
500 000	1.8865	2.1858	1.6836	10.1691
1 000 000	3.7734	4.2331	3.3416	18.8962

8. Выводы

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:

- Все три генератора (CrossState, XorShiftACC, QuadXOR) показали хорошее качество случайности: 19 выборок из 20 прошли критерий хи-квадрат, все 5 тестов NIST SP 800-22 пройдены для каждого генератора.
- Среднее значение всех выборок близко к теоретическому ($32\,768 = 65\,536 / 2$), коэффициент вариации около 57.7% — оба показателя соответствуют равномерному распределению.
- QuadXOR оказался самым быстрым из трёх: при $N = 1\,000\,000$ время составило 3.34 мс. Это объясняется тем, что его шаг — всего три операции (умножение, сдвиг, XOR) без дополнительного состояния.
- Все три генератора успешно прошли тест Serial Correlation — соседние числа не зависят друг от друга, что подтверждает случайность последовательностей.

9. Репозиторий

- https://github.com/AFname/MoP_comp_PRNG